

Домашняя работа по дискретной математике №5

Вариант 33

Работу выполнил: Косогова Мария, Р3106

Проверить на изоморфизм графы G_1 и G_2 .

G_1 :

V/V	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	x ₁₀	x ₁₁	x ₁₂	r _i
x ₁	0		1		1	1				1		1	5
x ₂		0			1	1		1	1	1			5
x ₃	1		0			1	1					1	4
x ₄				0			1	1	1	1		1	5
x ₅	1	1			0	1							3
x ₆	1	1	1		1	0		1			1	1	7
x ₇			1	1			0	1	1	1			5
x ₈		1		1		1	1	0	1		1	1	7
x ₉		1		1			1	1	0	1			5
x ₁₀	1	1		1			1		1	0	1	1	7
x ₁₁						1		1		1	0	1	4
x ₁₂	1		1	1		1		1		1	1	0	7

G_2 :

V/V	y ₁	y ₂	y ₃	y ₄	y ₅	y ₆	y ₇	y ₈	y ₉	y ₁₀	y ₁₁	y ₁₂	r _i
y ₁	0	1	1	1						1		1	5
y ₂	1	0	1					1				1	4
y ₃	1	1	0	1	1	1					1	1	7
y ₄	1		1	0	1								3
y ₅			1	1	0	1			1	1			5
y ₆			1		1	0	1	1	1		1	1	7
y ₇						1	0	1	1	1		1	5
y ₈		1				1	1	0	1	1			5
y ₉					1	1	1	1	0	1			5
y ₁₀	1				1		1	1	1	0	1	1	7
y ₁₁			1			1				1	0	1	4
y ₁₂	1	1	1			1	1			1	1	0	7

Для графа G_1 $\Sigma p(x)=64$. Список $P(x) = \{7, 7, 7, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 3\}$.

Для графа G_2 $\Sigma p(y)=64$. Список $P(y) = \{7, 7, 7, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 3\}$.

Разобьем вершины обоих графов на классы по их степеням.

	$p(x) = p(y) = 7$	$p(x) = p(y) = 5$	$p(x) = p(y) = 4$	$p(x) = p(y) = 3$
X	x ₆ , x ₈ , x ₁₀ , x ₁₂	x ₁ , x ₂ , x ₄ , x ₇ , x ₉	x ₃ , x ₁₁	x ₅
Y	y ₃ , y ₆ , y ₁₀ , y ₁₂	y ₁ , y ₅ , y ₇ , y ₈ , y ₉	y ₂ , y ₁₁	y ₄

Из таблицы сразу видно соответствие вершин графов

X	Y
x ₅	y ₄

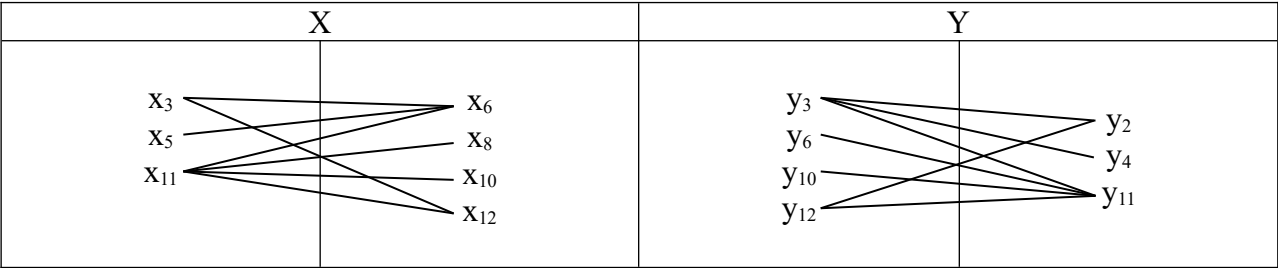
Для определения соответствия вершин с $\rho(x) = \rho(y) = 4$ попробуем связать с установленными вершинами из $\rho(x) = \rho(y) = 3$.

X		Y	
x ₅	x ₃ x ₁₁	y ₂ y ₁₁	y ₄

Анализ связей показывает следующее соответствие:

X	Y
x ₃	y ₂
x ₅	y ₄
x ₁₁	y ₁₁

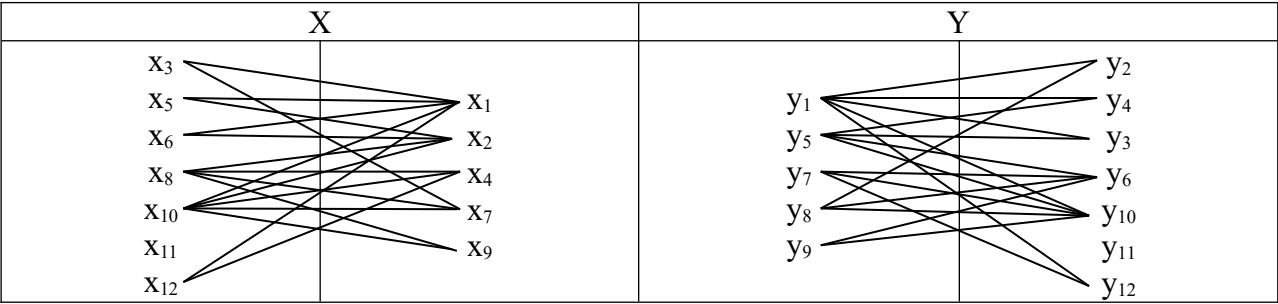
Для определения соответствия вершин с $\rho(x) = \rho(y) = 7$ попробуем связать с установленными вершинами из $\rho(x) = \rho(y) = 3$ и $\rho(x) = \rho(y) = 4$.



Анализ связей показывает следующее соответствие:

X	Y
x ₃	y ₂
x ₅	y ₄
x ₆	y ₃
x ₈	y ₆
x ₁₀	y ₁₀
x ₁₁	y ₁₁
x ₁₂	y ₁₂

Для определения соответствия вершин с $\rho(x) = \rho(y) = 5$ попробуем связать с установленными вершинами из $\rho(x) = \rho(y) = 3$, $\rho(x) = \rho(y) = 4$ и $\rho(x) = \rho(y) = 7$.



Анализ связей показывает следующее соответствие:

X	Y
X ₁	Y ₁
X ₂	Y ₅
X ₃	Y ₂
X ₄	Y ₇
X ₅	Y ₄
X ₆	Y ₃
X ₇	Y ₈
X ₈	Y ₆
X ₉	Y ₉
X ₁₀	Y ₁₀
X ₁₁	Y ₁₁
X ₁₂	Y ₁₂

По итоговой таблице связей можно сделать вывод, что каждой вершине графа G₁ соответствует одна вершина графа G₂, что доказывает изоморфизм данных графов.